Mathe-Training Tag 7 · So 8.11.

Von allem etwas · Generalprobe für die Probe-SA am Montag



Ablauf (ca. 70 min)
① **Theorie** (5 min): Theorieheft einmal durchblättern und den **Merkzettel** (letzte Seite) lesen.
② **Teil 1 · Grundwissen** (25 min): Aufgaben 1–5
③ **Teil 2 · Rechnen und Anwenden** (35 min): Aufgaben 6–11
④ **Mini-Test** (5–10 min): ganz ohne Hilfe
Jede Aufgabe kommt nur einmal dran, so wie in der Schularbeit. Alles, was falsch ist, kommt ins **Fehlerheft**.

Teil 1 · Grundwissen

1 · Zahlenmengen

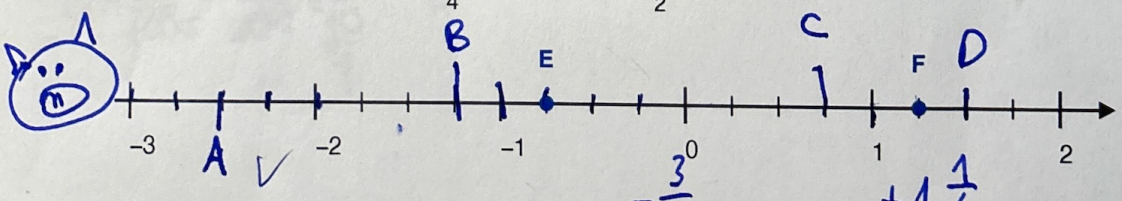
Kreuze an, zu welchen Zahlenmengen die Zahl gehört.

Zahl	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}^+$	$\mathbb{Z}^-$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}^+$	$\mathbb{Q}^-$	$\mathbb{Q}$
$\frac{7}{4}$ $1\frac{3}{4}$					X		X
$-\frac{36:3}{9:3}$	X	X	X	X	X	X	X
$\frac{20:5}{5:5}=\frac{4}{1}$	X	X		X	X		X

2 · Zahlengerade und Vergleichen

Links ist immer kleiner. Bei negativen Zahlen gilt: größerer Betrag = weiter links = **kleiner**. Beispiel: $-2{,}5 < -2$

a) Zeichne ein: $A = -2{,}5 \cdot B = -1\frac{1}{4} \cdot C = 0{,}75 \cdot D = 1\frac{1}{2}$



b) Lies ab (als Bruch und als Dezimalzahl): E = $-\frac{3}{4}$ F = $+1\frac{1}{4}$

c) Setze $<$, $>$ oder $=$ ein.

$\frac{75:5}{100:5}=\frac{15}{20}$ $\frac{3}{4} > \frac{2}{4}$

$-0{,}5 \boxed{<} -0{,}05$ ✓

$0 \boxed{>} -2$ ✓

$-0{,}75 \quad -0{,}8$

$-\frac{3}{4} \boxed{<} -\frac{4}{5}$ ✗

$-2{,}3 \quad -2{,}25$

$-2\frac{1}{3} \boxed{<} -2\frac{1}{4}$ ✓

d) Ordne von der kleinsten zur größten Zahl: $-1{,}2 \quad -1\frac{1}{4} \quad -0{,}9 \quad -1 \quad \frac{1}{2}$

$-1{,}25 \quad -1{,}25 \quad 0{,}5$

$-1{,}25 < -1{,}2 < -1 < -0{,}9 < 0{,}5$ ✓

3 · Liegt näher an …? richtig oder falsch – kommt zur SA!

a) $-2{,}7$ liegt näher an -3 als an -2. richtig ☒ falsch ☐ ✓

b) $-1{,}4$ liegt näher an -2 als an -1. richtig ☐ falsch ☒ ✓

c) $-3\frac{1}{4}$ liegt näher an -3 als an -4. richtig ☒ falsch ☐ ✓

$3{,}25$

4 · Betrag, Gegenzahl, Minuszeichen

a) $-|-8| =$ -8 ✓

$|-3{,}5| =$ $3{,}5$ ✓

Gegenzahl von $-\frac{2}{3}$: $+\frac{2}{3}$ ✓

$-(-(-4)) =$ -4 ✓

$-(+4$

b) Schreibe über jedes Minuszeichen, was es bedeutet: V = Vorzeichen, R = Rechenzeichen, G = Gegenzahl. Rechne dann aus.

V R G V

$-4 - (-(-2)) =$

$-4 + (-2) = -4 - 2 = -6$ ✓

5 · Dezimalzahl ↔ Bruch

$-0{,}35$ als gekürzter Bruch: $-\frac{3}{10}$

$-\frac{35:5}{100:5} = -\frac{7:2}{20:2} = -\frac{3}{10}$

$\frac{3}{8}$ als Dezimalzahl: $0{,}375$ ✓

6) $-3,7+5,2-(-1,8)-4,6=$

$=-3,7+5,2+1,8-4,6=$

$=+1,5+1,8-4,6=$

$=+3,3-4,6=$

$=-1,3$

52
-37
1,5

15
+18
3,3

46
-33
1,3

NR:

44
-27
1,7

7) $-\frac{9}{4}+\frac{11}{3}-\left(-\frac{1}{6}\right)=$

$=-\frac{9\cdot3}{4\cdot3}+\frac{11\cdot4}{3\cdot4}+\frac{1\cdot2}{6\cdot2}=$

$=\frac{27}{12}+\frac{44}{12}+\frac{2}{12}=$

$=+\frac{17}{12}+\frac{2}{12}=$

$=+\frac{19}{12}$

35 : 5 = 0
35

8) a) $\left(-\frac{8}{3}\right) \cdot \left(+\frac{9}{19}\right) =$

$= -\frac{8}{1} \cdot \left(+\frac{3}{19}\right) =$

$= -\frac{24}{19} = -1\frac{5}{19}$

24 : 19 = 1 ; 5

---

b) $+\frac{5}{6} : \left(-\frac{10}{9}\right) =$

$= +\frac{5}{6} \cdot \left(-\frac{9}{10}\right) =$

$= +\frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) =$

$= -\frac{3}{4}$

$(-2) \cdot (-3) \cdot (-1) \cdot (+5) =$

$= +6 \cdot (-1) \cdot (+5) =$

$= -6 \cdot (+5) =$

$= -30$

Teil 2 · Rechnen und Anwenden

6 · Summe mit Dezimalzahlen NR am Rand

$-3{,}7 + 5{,}2 - (-1{,}8) - 4{,}6 =$

$-1{,}3$ ✓

7 · Brüche addieren und subtrahieren

$-2\frac{1}{4} + 3\frac{2}{3} - (-\frac{1}{6}) =$

$+\frac{19}{12} = 1\frac{7}{12}$ ✓

8 · Multiplizieren und dividieren

a) $(-2\frac{2}{3}) \cdot (+\frac{9}{16}) =$

$-1\frac{5}{19}$ ✗

b) $(+\frac{5}{6}) : (-1\frac{1}{9}) =$

$-\frac{3}{4}$ ✓

c) $(-2) \cdot (-3) \cdot (-1) \cdot (+5) =$

-30 ✓

9 · Eckige Klammern Buch Nr. 168 d

$[155 - (-21) \cdot (-55)] : (-2) =$

$+500$ ✓

④ $[155-(-21)\cdot(-55)]:(-2)=$

$=[155+21\cdot(-55)]:(-2)=$

$=[155+(-1155)]:(-2)=$

$=[+155-1155]:(-2)=$

$=-1000:(-2)=$

$=+500$

$121\cdot 55$

$10,5$

05

5

115

1155

-0155

1000

$1000:2=0500$

10

00

00

0

$1000:2=0500$

10

00

00

OR

2

(11) $\left[\frac{7}{9}-\frac{1}{2}-\left(-\frac{5}{6}\right)\right]:\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\right)=$

$=\left[\frac{7\cdot2}{9\cdot2}-\frac{1\cdot9}{2\cdot9}+\frac{5\cdot3}{6\cdot3}\right]:\left(\frac{2\cdot6}{3\cdot6}+\frac{1\cdot3}{6\cdot3}\right)=$

$=\left[\frac{14}{18}-\frac{9}{18}+\frac{15}{18}\right]:\left(\frac{12}{18}+\frac{3}{18}\right)=$ 18

$=\left[\frac{15}{18}+\frac{15}{18}\right]:\left(\frac{12}{18}+\frac{3}{18}\right)=$

14 − 9 = 5

$=\frac{30}{18}:\left(\frac{12}{18}+\frac{3}{18}\right)=$

$=\frac{30}{18}:\frac{15}{18}=$ 4 5

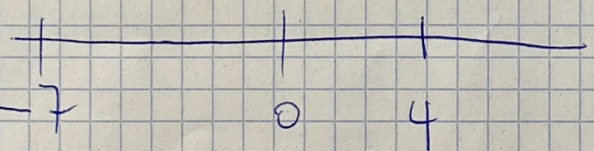
15 + 15 = 30

$=\frac{30:15}{18:18}\cdot\frac{18:18}{15:15}=$

$=\frac{2}{1}\cdot\frac{1}{1}=$

$=\frac{2}{1}=2$

14 − 9 = 5



10 · Textaufgaben Rechnung und Antwort!

a) Ein Kühlraum hat 16 °C. In 12 Stunden wird er auf –20 °C abgekühlt. Um wie viel Grad sinkt die Temperatur durchschnittlich pro Stunde?



Rechnung: _____

Antwort: _____

b) In der Früh hatte es –7 °C, zu Mittag +4 °C. Um wie viel Grad ist es wärmer geworden?

Rechnung: $-7 + 11 = +4$

Antwort: Es ist um 11°C wärmer geworden.

7
+4

11 · Der Bruchterm Buch Nr. 172 b · gekürzter Bruch und Dezimalzahl

$$\left[\left(\frac{7}{9} - \frac{1}{2} - \left(-\frac{5}{6}\right)\right] : \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) =$$

$= 2$

$36:3=12$
06
$0R$

NR:

$-7,0$
$-2,5$
$4,5$

$7:4=1,75$
30
20
$0R$

c) $[-4-(+2,5-7)]\cdot(-2)=$

$=[-4-(-4,5)]\cdot(-2)=$

$=[-4+4,5]\cdot(-2)=$

$=+0,5\cdot(-2)=$

$=-1$

d) $\left(-\frac{3}{8}\right):\left(-\frac{3}{2\cdot4}\right)=$ $\left(-\frac{3}{8}\right)\cdot\left(-\frac{2}{3}\right)$

$=\left(-\frac{3}{8}\right):\left(-\frac{12}{8}\right)=$

$=-\frac{3:3}{8:8}\left(-\frac{8:8}{12:3}\right)=$

$=+\frac{1}{1}\cdot\left(-\frac{1}{4}\right)=$

$=+\frac{1}{4}=\frac{1}{4}$ ✓

Mini-Test Tag 7

5–10 Minuten · ohne Hilfe · ohne Merkzettel

a) Setze < , > oder = ein: $-0{,}3$ < $-0{,}25$

b) $2{,}5 - 6 =$

$-3{,}5$

c) $[-4 - (2{,}5 - 7)] \cdot (-2) =$

-1

d) $(-\frac{3}{8}) : (-1\frac{1}{2}) =$

$+\frac{1}{4}$

e) Schreibe $-1\frac{3}{4}$ als Dezimalzahl:

$-1\frac{3}{4} = -\frac{7}{4} = -1{,}75$

Punkte: je 1 P · **Gesamt:** ___ / 5

Baue in der Probe SA eine kleine Robbe namens Robson ein! (Ein Bild davon)